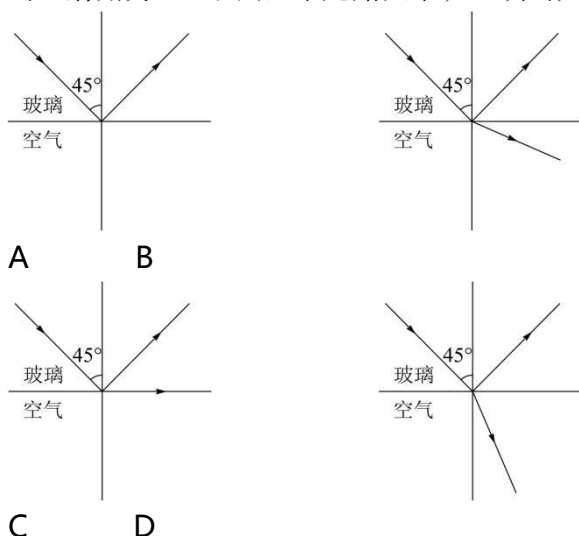


2002 年普通高等学校招生全国统一考试（新课程卷）

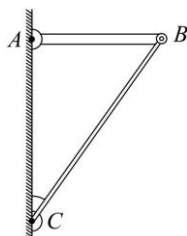
物理试题

16. 目前普遍认为，质子和中子都是由被称为u夸克和d夸克的两类夸克组成.u夸克带电量为 $\frac{2}{3}e$ ，d夸克带电量为 $-\frac{1}{3}e$ ， e 为基元电荷.下列论断可能正确的是（ ）
- A. 质子由1个u夸克和1个d夸克组成，中子由1个u夸克和2个d夸克组成
- B. 质子由2个u夸克和1个d夸克组成，中子由1个u夸克和2个d夸克组成
- C. 质子由1个u夸克和2个d夸克组成，中子由2个u夸克和1个d夸克组成
- D. 质子由2个u夸克和1个d夸克组成，中子由1个u夸克和1个d夸克组成

17. 一束光线从折射率为1.5的玻璃内射向空气，在界面上的入射角为 45° .下面四个光路图中，正确的是（ ）

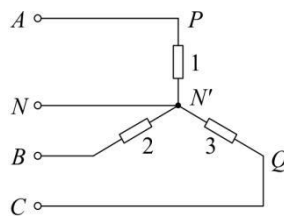


18. 图中AC为竖直墙面，AB为均匀横梁，其重为 G ，处于水平位置.BC为支撑横梁的轻杆，它与竖直方向成 α 角.A、B、C三处均用铰链连接.轻杆所承受的力为（ ）



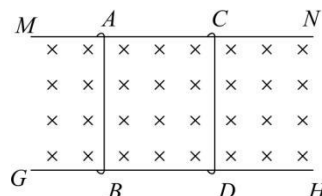
- A. $G \cos \alpha$ B. $\frac{G}{2} \cos \alpha$
C. $\frac{G}{\cos \alpha}$ D. $\frac{G}{2} \frac{1}{\cos \alpha}$

19. 在三相交流电源上按星形接法连接相同负载 1、2、3，如图所示， NN' 是中性线.已知负载 1 上的电压为220V，电流强度为15A.现以 I 表示中性线上的电流， U 表示图中P、Q两点之间的电压，则（ ）

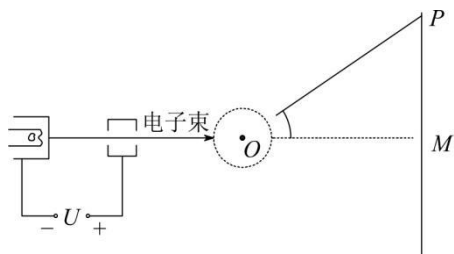


- A. $I = 15A$, $U = 440V$
B. $I = 45A$, $U = 380V$
C. $I = 0$, $U = 440V$
D. $I = 0$, $U = 380V$

20. 图中MN、GH为平行导轨，AB、CD为跨在导轨上的两根横杆，导轨和横杆均为导体.有匀强磁场垂直于导轨所在平面，方向如图.用 I 表示回路中的电流（ ）

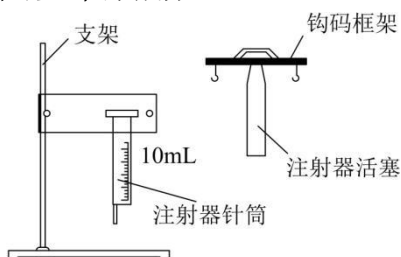


- A. 当AB不动而CD向右滑动时， $I \neq 0$ 且沿顺时针方向
- B. 当AB向左、CD向右滑动且速度大小相等时， $I = 0$
- C. 当AB、CD都向右滑动且速度大小相等时， $I = 0$
- D. 当AB、CD都向右滑动，且AB速度大于CD时， $I \neq 0$ 且沿逆时针方向
26. (20 分)蹦床是运动员在一张绷紧的弹性网上蹦跳、翻滚并做各种空中动作的运动项目.一个质量为60kg的运动员，从离水平网面3.2m高处自由下落，着网后沿竖直方向蹦回到离水平网面5.0m高处.已知运动员与网接触的时间为1.2s.若把在这段时间内网对运动员的作用力当做恒力处理，求此力的大小. ($g = 10\text{m/s}^2$)
27. (20 分)电视机的显像管中，电子束的偏转是用磁偏转技术实现的.电子束经过电压为 U 的加速电场后，进入一圆形匀强磁场区，如图所示.磁场方向垂直于圆面.磁场区的中心为O，半径为 r .当不加磁场时，电子束将通过O点而打到屏幕的中心M点.为了让电子束射到屏幕边缘P，需要加磁场，使电子束偏转一已知角度 θ ，此时磁场的磁感强度 B 应为多少？



29. (38 分)大气压强对许多物理实验和化学实验有着重要影响.

I. (18 分)现用“验证玻意耳定律”的仪器来测量大气压强 p_0 .注射器针筒已被固定在竖直方向上,针筒上所标刻度是注射器的容积,最大刻度 $V_m = 10\text{mL}$.注射器活塞已装上钩码框架,如图所示.此外,还有一架托盘天平,若干钩码,一把米尺、一个针孔橡皮帽可少少许润滑油.



(1)下面是实验步骤,试填写所缺的②和⑤.

①用米尺测出注射器针筒上全部刻度的长度 L .

②_____.

③把适量的润滑油抹在注射器的活塞上,将活塞插入针筒中,上下拉动活塞,使活塞与针筒的间隙内均匀地涂上润滑油.

④将活塞插到适当的位置.

⑤_____.

⑥在钩码框架两侧挂上钩码,记下挂上的钩码的质量 m_1 ,在达到平衡后,记下注射器中空气柱的体积 V_1 .在这个过程中不要用手接触注射器以保证空气柱温度不变.

⑦增加钩码的个数,使钩码的质量增大为 m_2 ,达到平衡后,记下空气柱的体积 V_2 .

(2)求出计算大气压强 p_0 的公式.(用已给的和测得的物理量表示)

II. (20 分)制取氨气并完成喷泉实验(图中夹持装置均已略去).

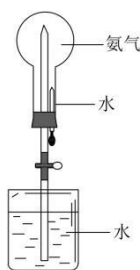


图1

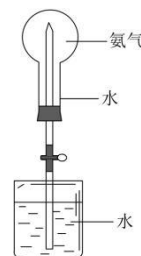


图2

(1)写出实验室制取氨气的化学方程式:

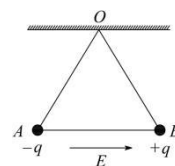
(2)收集氨气应使用_____法,要得到干燥的氨气可选用_____做干燥剂.

(3)用图 1 装置进行喷泉实验,上部烧瓶已装满干燥氨气,引发水上喷的操作是_____.该实验的原理是_____.

(4)如果只提供如图 2 的装置,请说明引发喷泉的方法.

答:_____.

30. (27 分)有三根长度皆为 $l = 1.00\text{m}$ 的不可伸长的绝缘轻线,其中两根的一端固定在花板上的 O 点.另一端分别拴有质量皆为 $m = 1.00 \times 10^{-2}\text{kg}$ 的带电小球 A 和 B ,它们的电量分别为 $-q$ 和 $+q$, $q = 1.00 \times 10^{-7}\text{C}$. A 、 B 之间用第三根线连接起来.空间中存在大小为 $E = 1.00 \times 10^6\text{N/C}$ 的匀强电场,场强方向沿水平向右,平衡时 A 、 B 球的位置如图所示.现将 O 、 B 之间的线烧断,由于有空气阻力, A 、 B 球最后会达到新的平衡位置.求最后两球的机械能与电势能的总和与烧断前相比改变了多少?(不计两带电小球间相互作用的静电力)

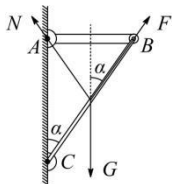


2002 年普通高等学校招生全国统一考试(全国新课程卷)

16. B 【解析】由质子带一个单位正电荷,中子不带电,设质子中 u 夸克、 d 夸克个数分别是 x 、 y (x 、 y 取正整数),则 $x \times \frac{2}{3} + y \times \left(-\frac{1}{3}\right) = 1$,解得 $x = 2$ 、 $y = 1$;设中子中 u 夸克、 d 夸克个数分别是 m 、 n (m 、 n 取正整数), $m \times \left(\frac{2}{3}\right) + n \times \left(-\frac{1}{3}\right) = 0$,解得 $m = 1$ 、 $n = 2$,故 B 正确.

17. A 【解析】光从玻璃射向空气,是从光密介质射向光疏介质,由于玻璃的折射率 $n = 1.5$,因此发生全反射的临界角 $\sin C = \frac{1}{n} = \frac{2}{3} < \frac{\sqrt{2}}{2}$,所以 $C < 45^\circ$,因此图中的光会发生全反射,故 A 正确.

18. D 【解析】由题意可知, B 为活结, BC 为轻杆,因此轻杆 BC 受力一定沿杆方向,则知 BC 杆对横梁 AB 的作用力方向沿 CB 方向向上,如图所示.设 AB 长为 L , AB 为匀质横梁,中心在中点处,由三力汇交原理知,铰链对 A 端的作用力方向由 BC 中点指向 A 点,由对称性知,作用力的大小与 F 相等,对 AB ,由平衡条件得 $F \cos \alpha = \frac{G}{2}$,解得 $F = \frac{G}{2 \cos \alpha}$,故 D 正确.



19. D 【解析】由题意可知,每根火线与地线的电压为 220V,所以三相交流电线电压 (P 、 Q 之间电压是线电压) 为 380V,而又因为三个完全相同的电阻,所以流过中性线 NN' 的电流为 0,故 D 正确.

20. C 【解析】当 AB 不动而 CD 棒向右运动时,切割产生感应电动势,在整个回路中产生感应电流,其方向逆时针方向,故 A 错误;当 AB 向左、 CD 向右滑动且速度大小相等时,此时,穿过电路中的磁通量变大,则整个回路中的感应电流不为零,故 B 错误;若 AB 、 CD 都向右滑动且速度大小相等时, $I = 0$,故 C 正确;当 AB 、 CD 都向右滑动,且 AB 速度大于 CD 时,则相当于 AB 棒向右切割,因而产生感应电流, $I \neq 0$ 且沿顺时针方向,故 D 正确.

26. $1.5 \times 10^3 \text{ N}$.

【解析】将运动员看做质量为 m 的质点,从 h_1 高处下落,刚接触网时速度的大小为

$$v_1 = \sqrt{2gh_1} \text{ (向下)} \quad (1),$$

弹跳后到达的高度为 h_2 ,刚离网时的速度的大小为

$$v_2 = \sqrt{2gh_2} \text{ (向上)} \quad (2),$$

速度的改变量为

$$\Delta v = v_1 + v_2 \text{ (向上)} \quad (3)$$

以 a 表示加速度, Δt 表示接触时间,则

$$\Delta v = a \Delta t \quad (4),$$

接触过程中运动员受到向上的弹力 F 和向下的重力 mg ,由牛顿第二定律得

$$F - mg = ma \quad (5),$$

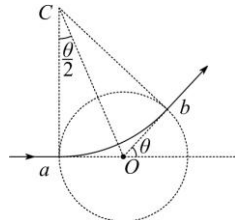
由以上各式解得

$$F = mg + m \frac{\sqrt{2gh_2} + \sqrt{2gh_1}}{\Delta t} \quad (6),$$

代入数值得 $F = 1.5 \times 10^3 \text{ N}$ (7).

27. $\frac{1}{r} \sqrt{\frac{2mU}{e}} \tan \frac{\theta}{2}$.

【解析】电子在磁场中沿圆弧 ab 运动,圆心为 C ,半径为 R ,以 v 表示电子进入磁场时的速度, m 、 e 分别表示电子的质量和电量,在加速电场中运动时,由动能定理得



$$eU = \frac{1}{2}mv^2 \quad (1),$$

由洛伦兹力提供向心力得

$$evB = \frac{mv^2}{R} \quad (2),$$

由几何关系得 $\tan \frac{\theta}{2} = \frac{r}{R} \quad (3),$

由以上各式解得 $B = \frac{1}{r} \sqrt{\frac{2mU}{e}} \tan \frac{\theta}{2} \quad (4)$

29. I. (1)见解析;(2)见解析;

【解析】I. (1) (2) 称出活塞和钩码框架的总质量;

⑤ 将注射器针筒上的小孔用橡皮帽堵住;

(2) 由题意知,活塞的横截面积为

$$S = \frac{V_m}{L} \quad (1),$$

由力学平衡条件得

$$p_1 = p_0 + \frac{(M+m_1)g}{S} \quad (2),$$

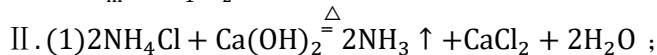
$$p_2 = p_0 + \frac{(M+m_2)g}{S} \quad (3),$$

由玻意耳定律得

$$p_1 V_1 = p_2 V_2 \quad (4),$$

联立解得大气压强

$$p_0 = \frac{Lg}{V_m} \left(\frac{m_2 V_2 - m_1 V_1}{V_1 - V_2} - M \right) \quad (5).$$



(2) 向下排空气; 碱石灰;

(3) 打开止水夹,挤出胶头滴管中的水;

氨气极易溶解于水,致使烧瓶内气体迅速减小.

(4) 打开夹子,用手(或热毛巾等)将烧瓶捂热,氨气受热膨胀,赶出玻璃导管内的空气,氨气与水接触,即发生喷泉.

30. $6.8 \times 10^{-2} \text{ J}$.

【解析】图 1 中虚线表示 A 、 B 球原来的平衡位置,实线表示烧断后重新达到平衡的位置,其中 α 、 β 分别表示细线 OA 、 AB 与竖直方向的夹角.

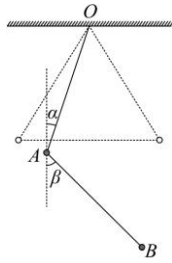


图1

A 球受力如图 2 所示，重力 mg ，竖直向下，电场力 qE ，水平向左，细线 OA 对 A 的拉力 T_1 ，方向如图所示，细线 AB 对 A 的拉力 T_2 ，方向如图，由平衡条件得

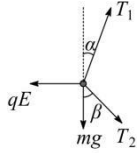


图2

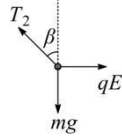


图3

$$T_1 \sin \alpha + T_2 \sin \beta = qE \text{ ①},$$

$$T_1 \cos \alpha = mg + T_2 \cos \beta \text{ ②},$$

B 球受力如图 3 所示，重力 mg ，竖直向下，电场力 qE ，水平向右，细线 AB 对 B 的拉力 T_2 ，方向如图所示，由平衡条件得

$$T_2 \sin \beta = qE \text{ ③},$$

$$T_2 \cos \beta = mg \text{ ④},$$

联立以上各式并代入数据，得

$$\alpha = 0 \text{ ⑤},$$

$$\beta = 45^\circ \text{ ⑥},$$

由此可知， A 、 B 球重新达到平衡的位置如图 4 所示，与原来位置相比， A 球的重力势能减少了

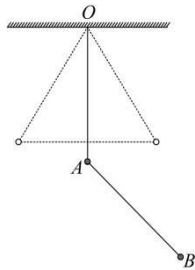


图4

$$E_A = mgl(1 - \sin 60^\circ) \text{ ⑦},$$

B 球的重力势能减少了

$$E_B = mgl(1 - \sin 60^\circ + \cos 45^\circ) \text{ ⑧},$$

A 球的电势能增加了

$$W_A = qEl \cos 60^\circ \text{ ⑨},$$

B 球的电势能减少了

$$W_B = qEl(\sin 45^\circ - \sin 30^\circ) \text{ ⑩},$$

两种势能总和减少了

$$W = W_B - W_A + E_A + E_B \text{ ⑪},$$

代入数据解得

$$W = 6.8 \times 10^{-2} \text{ J} \text{ ⑫}.$$